

12. Technické detaily MC

Algoritmus výpočtu změny energie

→ v každém kroku posouvám pouze jednu částici

⇒ nechci počítat to, co neměním, znovu díky párové aditivitě

→ změna energie spočtu jako rozdíl interakčních energií posunutí

částice a interakční energie pátodušl částice $\Rightarrow O(N)$ místo $O(N^2)$

Pseudokod algoritmu:

do $i = 1, N-1$

do $j = i+1, N$

$E_{\text{pair}}(i,j) = u(r(i), r(j))$

$E_{\text{pair}}(j,i) = E_{\text{pair}}(i,j)$

$E = E + E_{\text{pair}}(i,j)$

vypočítání energií

do $k = 1, \text{NMCsteps}$

do $\text{iatom} = 1, N \leftarrow 1 \text{ MC krok} \equiv \text{posunutí } N \text{ atomů}$

$i = \text{rnd}() * N + 1$

$r_{\text{trial}} = r(i) + d * \text{rnd}()$

$E_{\text{new}} = 0.0$

$E_{\text{old}} = 0.0$

do $j = 1, N \neq i$

$E_{\text{trial}}(j) = u(r_{\text{trial}}, r(j))$

$E_{\text{new}} = E_{\text{new}} + E_{\text{trial}}(j)$

$E_{\text{old}} = E_{\text{old}} + u(r(i), r(j))$

if $\text{rnd}() < \exp(-(E_{\text{new}} - E_{\text{old}}) / k_B T)$ then

$r(i) = r_{\text{trial}}$

$E = E - E_{\text{old}} + E_{\text{new}}$

do $j = 1, N \neq i$

$E_{\text{pair}}(i,j) = E_{\text{trial}}(j)$

$E_{\text{pair}}(j,i) = E_{\text{trial}}(i)$

metropolis

→ lze optimalizovat ukládáním sumy párových energií }
⇒ výpočetní vychlejší, ale paměťově náročnější!

Algoritmus generování zkušebního posunutí

→ několik variant, ale většinou jsou pro malé posunutí ekvivalentní

r_{max} ... maximální velikost zkušebního posunutí

Generování posunutí na jednotkové sféře

$z = 2 * \text{rnd}() - 1$

$r_{xy} = \sqrt{1 - z^2}$

$\varphi = 2\pi * \text{rnd}()$

$x = r_{xy} \cos \varphi$

$y = r_{xy} \sin \varphi$

1) Zkušební posunutí na sféře o poloměru r_{max}

$x = x * r_{\text{max}}$

$y = y * r_{\text{max}}$

$z = z * r_{\text{max}}$

2) Zkušební posunutí uvnitř koule o poloměru r_{max}

$r = \text{rnd}() * r_{\text{max}}$

$x = x * r$

$y = y * r$

$z = z * r$

3) Zkušební posunutí v kubové vrstvě (a, r_{max})

$r = a + \text{rnd}() * (r_{\text{max}} - a)$

$x = x * r$

$y = y * r$

$z = z * r$

4) Homogenní posunutí v kouli o poloměru r_{max}

$r = \sqrt[3]{\text{rnd}()} * r_{\text{max}}$

$x = x * r$

$y = y * r$

$z = z * r$

Zlomek přijetí

→ zlomek přijetí konfigurací $p = \frac{N_{\text{acc}}}{N}$

→ ideální hodnota se pohybuje kolem $p \sim 1/3$

- záleží na náročnosti komputace konfigurace, u lehké může být nižší, u těžké vyšší

→ jak volit délku náhodného posunutí?

- políší malí $d \Rightarrow$ energie se moc nemění, zlomek přijetí je až moc vysoký, dlouho trvá, než získáme jinou konfiguraci
- políší velké $d \Rightarrow$ skorož koutí úplně mimo, malý zlomek přijetí, systém zavazuje

Adaptivní MC

→ můžeme najít optimální d během ekvilibrace v adaptivním systému

při přijetí: $d = d(1 + \Delta)$ prodloužme

při odmítnutí: $d = d(1 - \delta)$ zkrátime

→ po N krocích: $d = d(1 + \Delta)^{N_{\text{acc}}}(1 - \delta)^{N - N_{\text{acc}}}$

↳ chceme rovnováhu:

$$N_{\text{acc}} \Delta - (N - N_{\text{acc}}) \delta \stackrel{!}{=} 0$$

$$\Delta = \frac{1 - p}{p} \delta \approx 2\delta$$

pro $p = 1/3$

→ změna délky kroku narušuje podmínku mikroskopické reversibility

⇒ lze použít jen při ekvilibraci, ne při sběru dat

Okrajové podmínky & dosah potenciálu

→ uvažujeme box o hraně L

⇒ volíme periodické okrajové podmínky

- museli řešit interakci se zdí
- máme konstantní hustotu i počet částic
- eliminuje povrchové jevy

→ pokud $2 * r_{\text{cutoff}} < L$, pak vždy počítáme pouze interakci

s nejbližším obrazem $\equiv \text{MIC} \equiv$ konvence minimálního obrazu

- zamezení samointerakce
- jednoznačnost souseda

Wrapping

$\equiv$ vrácení do boxu $\Rightarrow$ pokud je částice mimo $[-L/2, L/2]$,

musíme ji vrátit do boxu

r_1, r_2

$r = r_1 - r_2$

do $i = 1, 2, 3$

if $r(i) < -L/2$ then $r(i) = r(i) + L$

if $r(i) > L/2$ then $r(i) = r(i) - L$

⇒ r směřuje k nejbližšímu obrazu a můžeme počítat dynamiku

$rr = |r|^2$

↑ výpočet sil a určení nových poloh

⇒ kontrola nových poloh, jestli nejsou mimo box a případně posunutí

Volná difúze

→ např. když chceme sledovat celkovou dráhu částice (její difúzi)

⇒ částice nejsou vráceny do boxu, ale provádíme náhodný

výpočet vzdálenosti:

$r = r_1 - r_2$

$r = r - L * \text{ANINT}(r/L)$

↑

vrací nejbližší celé číslo

$rr = |r|^2$

⇒ výpočet sil a normální dynamika, ...